

DETERMINANTE

Fragen?

Anzahl Unterdeterminanten?
bei der Berechnung mit Laplace'scher
Entwicklungssatz:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = +1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

3 Stück!

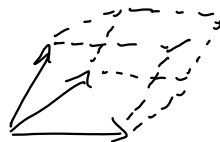
5 · |9| - 8 · |6|

2 Stück

Begriffe: Parallelraum:



Span:



allgemein: Parallelepiped

* **Determinanten-Formeln.** Wie lauten die Formeln zur Berechnung der Determinante folgender Matrizen:

a) $(a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

c) $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

b) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

d) $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Lösung.

a) $\det(a) = a$

b) $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$

c) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb \quad (\text{Sarrus})$

d) $\det(A) = \det(a_{ij}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) \quad \& \quad a)$

Eigener Lösungsversuch.

a) $\det(a) =$

b) $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} =$

c) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} =$

d) $\det(A) = \det(a_{ij}) =$

Vorzeichen
mit „Schachbrett“

Streichungsmatrix $\in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$
1. Zeile, j. Spalte gestrichen

← rekursiv nach Größe von A
Laplace'sche Entw. nach
1. Zeile

Notation: $|A| = \det(A)$

Berechnen von Determinanten.

a) $\det(5) = 5$

b) $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$

c) $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 + 0 + 12 - 8 - 0 - 0 = 5$

Suche Zeile/Spalte mit vielen 0

d) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & 2 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & 2 & 6 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & 2 & 6 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

0 ist gut!

Entw. 4. Spalte

e) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -0 \dots + 0 \dots - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \dots - 0 \dots = - \left[+2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \right] = 0$

OR: 2. & 5. Zeile gleich $\Rightarrow \det(A) = 0$.

f) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 7 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 7 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \text{Produkt über Diagonale!} = 140$

Sarrus

obere Δ -Matrix

g) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{III} - 2 \cdot \text{I}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

Entw. 3. Zeile

h) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 15 & 2 \\ 3 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{III} - 3 \cdot \text{I}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 15 & 2 \\ 0 & -5 & 0 & -11 \\ 1 & 0 & 0 & -10 \end{vmatrix} = 0$

Entw. 3. Spalte

keine/wenige 0 $\rightarrow$ Zeilen-/Spaltenumformungen:

- Vertauschen: Faktor (-1)
- Zeile/Spalte $\cdot \lambda \neq 0$: Faktor $\frac{1}{\lambda}$
- λ -fache einer Zeile/Spalte auf Zeile/Spalte addieren: kein Faktor

Eigener Lösungsversuch.

a) $\det(5) =$

b) $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$

c) $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} =$

d) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & 2 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$

e) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

f) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} =$

g) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$

h) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 15 & 2 \\ 3 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} =$

Determinante in Java. Programmieren Sie eine rekursive Funktion `public static double det(double[] [] m)`, die die Determinante einer Matrix berechnet (Algorithmus “Entwicklung nach der ersten Zeile”). Schreiben Sie ggf. Hilfsmethoden für die Berechnung und Ausgabe auf die Konsole.

Lösung. siehe Java-Klasse bzw. Blog auf bigdev.de!